

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №4. Реализация основных моделей в агентном подходе

АВТОР

Гашимов Кенан Мухтар оглы

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Российский университет дружбы народов

1 Сведения об авторе

- ФИО: Гашимов Кенан Мухтар оглы
- Группа: НКНбд-01-23
- Студенческий билет: 1032235820
- Направление: Математика и компьютерные науки

2 Цель работы

Изучить реализацию эпидемиологической модели SIR в агентном подходе на языке Julia с использованием фреймворка Agents.jl, провести серию вычислительных экспериментов, подготовить literate-версии скриптов и исследовать дополнительные сценарии: порог эпидемии, гетерогенность городов, миграцию, карантин и оптимизацию с ограничением на пик заболеваемости.

3 Задание

1. Создать проект `DrWatson` для лабораторной работы.
2. Установить необходимые Julia-пакеты.
3. Реализовать агентную SIR-модель в файле `src/sir_model.jl`.
4. Выполнить базовый эксперимент, параметрическое исследование коэффициента заразности, исследование миграции, оптимизацию параметров и итоговую визуализацию.
5. Подготовить literate-версии скриптов и сгенерировать производные форматы `.jl`, `.ipynb` и `.md`.
6. Выполнить дополнительные задания: базовый анализ `R_0`, поиск порога эпидемии, исследование гетерогенности, анализ влияния миграции, введение карантина и оптимизацию при ограничении на пик заболеваемости.
7. Подготовить отчёт и презентацию с описанием всех графиков, таблиц и результатов.

4 Теоретическое введение

4.1 Модель SIR

Классическая модель SIR делит популяцию на три группы: восприимчивые **S**, инфицированные **I** и выздоровевшие **R** [1,2]. В непрерывной постановке динамика описывается системой дифференциальных уравнений, однако в данной работе используется агентный подход, в котором каждый индивид моделируется как отдельный агент.

В агентной реализации преимущества состоят в следующем:

- можно моделировать дискретных людей, а не только агрегированные доли;
- можно учитывать миграцию между городами;
- можно задавать неоднородные параметры заразности;
- можно добавлять логические правила, например карантин.

4.2 Агентное моделирование и используемые инструменты

Фреймворк Agents.jl предоставляет средства для построения агентных моделей на графах и решётках, а также для запуска симуляций и сбора статистики [3]. Для организации проекта используется DrWatson [4], а для литературного программирования — пакет Literate.jl [5,6]. Многокритериальная и ограниченная оптимизация в работе выполняется с помощью BlackBoxOptim.jl [7].

4.3 Литературное программирование

В данной лабораторной работе код оформлялся в стиле literate programming [6]. Это означает, что основной файл рассматривается одновременно как программный код и как текстовое описание алгоритма. Такой подход удобен в учебной работе, поскольку позволяет не дублировать вручную объяснение логики эксперимента в нескольких местах.

Пакет Literate.jl [5] использовался для генерации трёх производных форматов:

- clean-скрипта **.jl**, пригодного для прямого запуска;
- Jupyter notebook **.ipynb**, пригодного для интерактивного выполнения;
- Markdown-документа **.md**, пригодного для включения в отчёт.

В результате каждый эксперимент существовал в двух формах: как рабочий скрипт и как literate-источник, из которого автоматически получались остальные представления.

4.4 Параметры модели

Основные параметры SIR-модели, использованные в лабораторной работе, сведены в [табл. 1](#).

Таблица 1: Базовые параметры агентной SIR-модели

Параметр	Обозначение	Значение	Смысл
Численность в городах	<code>Ns</code>	<code>[1000, 1000, 1000]</code>	Популяция трёх городов
Базовая заразность	<code>beta_und</code>	<code>0.5</code>	Заразность до выявления
Заразность после выявления	<code>beta_det</code>	<code>0.05</code>	Ослабленная передача
Длительность болезни	<code>infection_period</code>	<code>14</code>	Число шагов болезни
Время выявления	<code>detection_time</code>	<code>7</code>	Момент снижения заразности
Вероятность смерти	<code>death_rate</code>	<code>0.02</code>	Смерть при завершении болезни
Вероятность повторного заражения	<code>reinfection_probability</code>	<code>0.1</code>	Повторный переход в <code>I</code>
Начальное заражение	<code>Is</code>	<code>[1, 0, 0]</code> или <code>[0, 0, 1]</code>	Источник эпидемии

Теоретически базовое репродуктивное число оценивается как

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{infection_period}.$$

Для базового значения `beta = 0.5` и `infection_period = 14` получаем `R_0 = 7`, что соответствует режиму уверенного развития эпидемии.

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Настройка окружения

5.1.1 Запуск Julia и инициализация проекта

Сначала был запущен интерпретатор Julia ([рис. 1](#)) и подключён пакет DrWatson ([рис. 2](#)). Затем с помощью `initialize_project` был создан проект лабораторной работы ([рис. 3](#)), после чего окружение было активировано ([рис. 4](#)) и дополнено необходимыми пакетами ([рис. 5](#), [рис. 6](#)).

```
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab04$ julia
```

(_) | Documentation: https://docs.julia.org
|
(_) | Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
|
| Version 1.12.5 (2026-02-09)
| Official https://julia.org release
|_/

Рисунок 1: Запуск Julia REPL

```
julia> using DrWatson
```

Рисунок 2: Подключение пакета DrWatson

```
julia> initialize_project("lab_04_agents_SIR"; authors="Idrisov Jafer")
  Activating new project at `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/lab
s/lab04/lab_04_agents_SIR`
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
    Resolving package versions...
    Installed JLD2 - v0.6.4
```

Рисунок 3: Создание проекта DrWatson

```
julia> Pkg.activate("lab_04_agents_SIR")
  Activating new project at `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/lab
s/lab04/lab_04_agents_SIR/lab_04_agents_SIR`
```

Рисунок 4: Активация проекта через `Pkg.activate`

```
julia> Pkg.add([
    "Agents",
    "DataFrames",
    "Plots",
    "CSV",
    "JLD2",
    "Literate",
    "IJulia",
    "Quarto",
    "BlackBoxOptim",
    "StatsBase",
    "Distributions"
])
```

Рисунок 5: Добавление зависимостей проекта

```
[519e935] + p7zip_jll V17.7.0+0
Info Packages marked with ^ and x have new versions available. Those with
h ^ may be upgradable, but those with x are restricted by compatibility constraints
from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling packages finished.
72 dependencies successfully precompiled in 152 seconds. 214 already precompiled.
```

Рисунок 6: Завершение установки пакетов

На этом этапе была подготовлена воспроизводимая структура проекта с каталогами `src`, `scripts`, `data`, `plots`, `docs` и `notebooks`.

5.2 Реализация базовой SIR-модели

Исходный код модели был вынесен в файл `src/sir_model.jl`, где реализованы:

- тип агента `Person`;

- инициализация модели `initialize_sir`;
- шаг агента `sir_agent_step!`;
- миграция между городами;
- заражение, выздоровление и смерть;
- функции подсчёта `S`, `I`, `R` и общей численности.

В качестве пространства используется полный граф городов, что позволяет каждому агенту потенциально мигрировать в любой другой город. Такой выбор соответствует постановке задачи из методических указаний.

5.3 Базовый эксперимент

Базовый запуск реализован в скрипте `sir_run_basic.jl` ([рис. 7](#)). Скрипт моделирует один эпидемический сценарий с фиксированными параметрами и сохраняет данные динамики.

```
julia> include("scripts/sir_run_basic.jl")
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
```

Рисунок 7: Запуск базового скрипта `sir_run_basic.jl`

Параметры этого эксперимента имеют следующий смысл:

- `Ns` — численности популяции в трёх городах;
- `beta_und` — интенсивность заражения до выявления болезни;
- `beta_det` — интенсивность заражения после выявления;
- `infection_period` — число шагов, в течение которых агент остаётся больным;
- `detection_time` — шаг, после которого используется ослабленная заразность;
- `death_rate` — вероятность смерти в конце болезни;
- `reinfection_probability` — вероятность повторного заражения для выздоровевших;
- `Is` — начальное количество инфицированных по городам;
- `seed` — зерно генератора случайных чисел;
- `n_steps` — число шагов моделирования.

Результат базового эксперимента показан на [рис. 8](#). На графике видно, что число инфицированных быстро возрастает, затем достигает пика, после чего популяция постепенно переходит в класс выздоровевших. Пунктирная линия общей численности отражает влияние смертности.

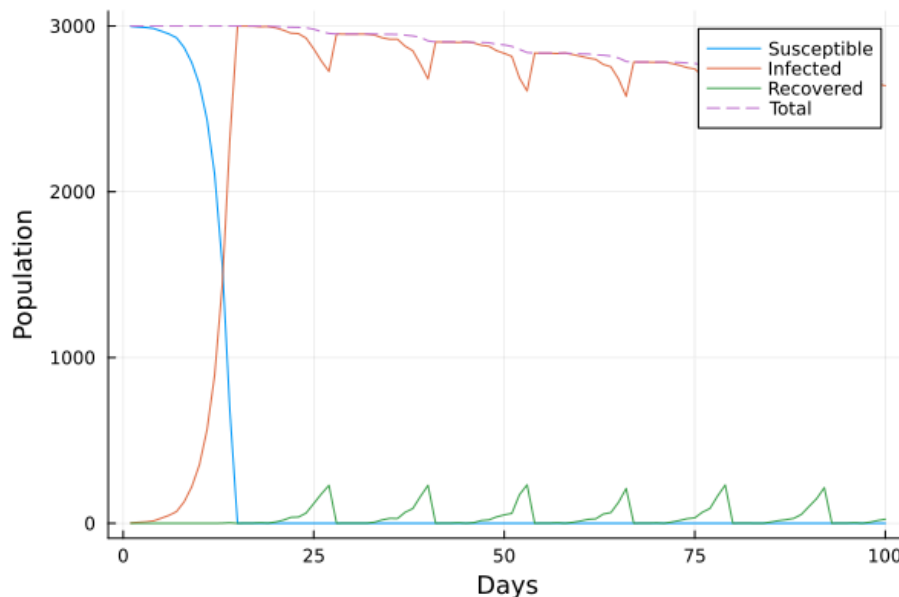


Рисунок 8: График базовой динамики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ и общей численности

Форма графика объясняется стандартной логикой SIR-модели. Кривая $S(t)$ убывает, потому что восприимчивые агенты заражаются. Кривая $I(t)$ сначала быстро растёт, так как при $R_0 > 1$ каждый инфицированный заражает в среднем больше одного нового агента. После достижения пика рост прекращается из-за уменьшения числа восприимчивых. Кривая $R(t)$ накапливает переболевших. Пунктир $total$ убывает медленно, так как часть агентов удаляется из модели из-за смертности.

Literate-версия базового скрипта была использована для генерации производных форматов. Результаты генерации чистого скрипта, Markdown-документации и Jupyter notebook представлены на [рис. 9](#), [рис. 10](#) и [рис. 11](#).

```
julia> Literate.script(scriptsdir("sir_run_basic_literate.jl"), scriptsdir(); name="sir_run_basic_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_run_basic_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_run_basic_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_run_basic_clean.jl"
```

Рисунок 9: Генерация clean-версии базового скрипта

```
julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_run_basic_literate.jl"), "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_run_basic_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_run_basic_literate.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_run_basic_literate.md"
```

Рисунок 10: Генерация Markdown-документации для базового скрипта

```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_run_basic_literate.jl"), "notebooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_run_basic_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_run_basic_literate.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_run_basic_literate.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_run_basic_literate.ipynb"
```

Рисунок 11: Генерация Jupyter notebook для базового скрипта

5.4 Исследование коэффициента заразности

Скрипт `sir_scan_beta.jl` (рис. 12) использовался для исследования порога эпидемии и чувствительности модели к параметру `beta`.

```
julia> include("scripts/sir_scan_beta.jl")

"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/plots/beta_scan.png"
```

Рисунок 12: Запуск скрипта `sir_scan_beta.jl`

На рис. 13 показан итоговый график зависимости характеристик эпидемии от `beta`. При `beta = 0.1` пик заражения практически отсутствует, а начиная с `beta = 0.2` наблюдается резкий рост амплитуды вспышки. Это подтверждает существование порогового эффекта.

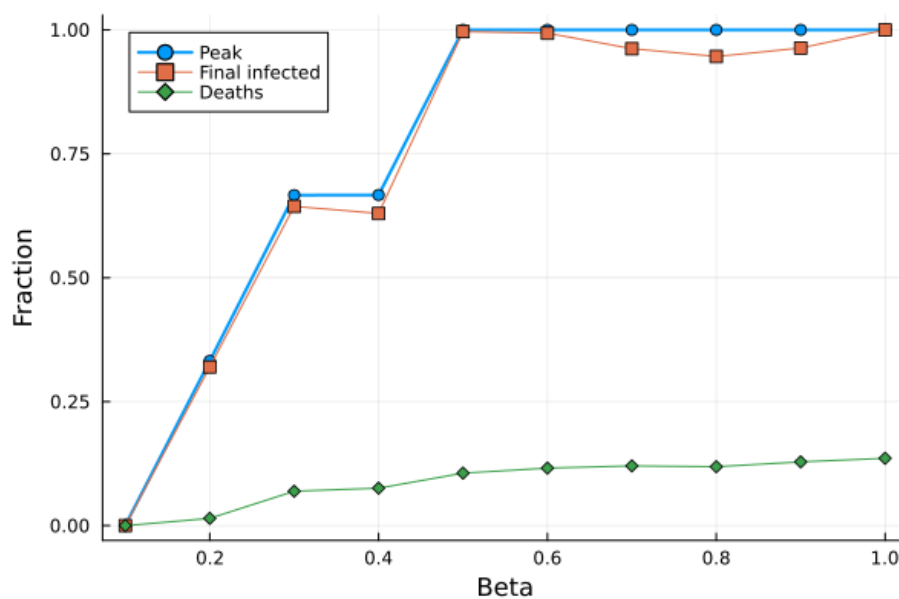


Рисунок 13: Зависимость эпидемических показателей от `beta`

В данном эксперименте параметр `beta` определяет заразность невыявленных больных. Параметр `beta_det` выбирается как `beta / 10`, то есть после выявления заражённый агент становится существенно менее опасным для окружающих. Благодаря этому на графике можно проследить именно влияние базовой интенсивности заражения на общую эпидемическую картину.

На графике представлены три основные зависимости:

- средний пик эпидемии;
- средняя конечная доля инфицированных;
- средняя доля умерших.

Такой вид графика объясняется пороговым характером эпидемии. При малых значениях `beta` инфекция не успевает распространиться по системе. После перехода через порог заражение начинает охватывать почти всю популяцию, из-за чего и пик, и смертность резко возрастают.

Фрагмент таблицы всех прогонов приведён на [рис. 14](#). Он показывает, что при $\beta = 0.1$ величина peak остаётся порядка 10^{-3} , а при $\beta = 0.2$ уже появляются прогоны с пиком около единицы.

	n_steps	final_rec	Ns	death_rate	Is	beta	infection_period	final_inf	detection_time	deaths	peak	reinfection_probability	seed
1	100	0.000333333333333333	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.1	14	0.0	7	0	0.000333333333333333	0.1	42
2	100	0.002666666666666666	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.1	14	0.0	7	0	0.002	0.1	43
3	100	0.000333333333333333	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.1	14	0.0	7	0	0.000333333333333333	0.1	44
4	100	0.040097629097629	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.2	14	0.9599023709902371	7	132	0.9952846076119906	0.1	42
5	100	0.001	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.2	14	0.0	7	0	0.001	0.1	43
6	100	0.000333333333333333	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.2	14	0.0	7	0	0.000333333333333333	0.1	44
7	100	0.007485029401191960	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.3	14	0.9925149700598002	7	328	1.0	0.1	42
8	100	0.0606508075796495	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.3	14	0.9393491124260355	7	296	0.999644128113879	0.1	43
9	100	0.000333333333333333	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.3	14	0.0	7	0	0.000333333333333333	0.1	44
10	100	0.0809379727685233	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.4	14	0.9190620272314675	7	356	1.0	0.1	42
11	100	0.029895366218236172	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.4	14	0.9701046337817638	7	324	1.0	0.1	43
12	100	0.000666666666666666	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.4	14	0.0	7	0	0.000666666666666666	0.1	44
13	100	0.0093080303939926	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.5	14	0.9906191369060003	7	335	1.0	0.1	42
14	100	0.0003702324649457573	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.5	14	0.999629766730544	7	299	1.0	0.1	43
15	100	0.0003729951510630362	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.5	14	0.999627004848937	7	319	1.0	0.1	44
16	100	0.01426462464264264	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.6	14	0.9857357357357357	7	336	1.0	0.1	42
17	100	0.0018782870022539444	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.6	14	0.9981217129977461	7	338	1.0	0.1	43
18	100	0.0038022813688212928	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.6	14	0.9961977186311787	7	370	1.0	0.1	44
19	100	0.09444872783346184	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.7	14	0.9055512721665382	7	406	1.0	0.1	42
20	100	0.002629601803155522	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.7	14	0.9973703981968445	7	338	1.0	0.1	43
21	100	0.01654135338845845	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.7	14	0.9836586466165414	7	340	1.0	0.1	44
22	100	0.13498932515337423	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.8	14	0.8650306748466258	7	392	1.0	0.1	42
23	100	0.0022480329711502436	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.8	14	0.9977519670288497	7	331	1.0	0.1	43
24	100	0.0237375433308214	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.8	14	0.97626245669179	7	346	1.0	0.1	44
25	100	0.04732589457483648	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.9	14	0.9526741054251635	7	401	1.0	0.1	42
26	100	0.06223908918406072	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.9	14	0.9377609108159393	7	365	1.0	0.1	43
27	100	0.0	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.9	14	1.0	7	391	1.0	0.1	44
28	100	0.0	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	1.0	14	1.0	7	393	1.0	0.1	42
29	100	0.0	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	1.0	14	1.0	7	403	1.0	0.1	43
30	100	0.0	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	1.0	14	1.0	7	426	1.0	0.1	44

Рисунок 14: CSV-файл с результатами параметрического исследования β

Столбцы таблицы `beta_scan_all.csv` означают:

- `n_steps` — число шагов моделирования;
- `final_rec` — итоговая доля выздоровевших;
- `Ns` — численности населения по городам;
- `death_rate` — вероятность смерти;
- `Is` — число изначально инфицированных;
- `beta` — исследуемый коэффициент заразности;
- `infection_period` — длительность болезни;
- `final_inf` — доля инфицированных в конце эксперимента;
- `detection_time` — время выявления заболевания;
- `deaths` — абсолютное число умерших;
- `peak` — максимальная доля инфицированных за весь прогон;
- `reinfection_probability` — вероятность повторного заражения;
- `seed` — зерно генератора случайных чисел.

Производные форматы для этого скрипта также были сгенерированы. Иллюстрации clean-версии, notebook и Markdown-документа представлены на [рис. 15](#), [рис. 16](#) и [рис. 17](#).

```
julia> Literate.script(scriptsdir("sir_scan_beta_literate.jl"), scriptsdir(); na
me="sir_scan_beta_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulatio
n-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_scan_beta_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_scan_beta_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04
_agents_SIR/scripts/sir_scan_beta_clean.jl"
```

Рисунок 15: Генерация clean-версии скрипта `sir_scan_beta`

```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_scan_beta_literate.jl"), "notebooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_scan_beta_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_scan_beta_literate.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_scan_beta_literate.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04
_agents_SIR/notebooks/sir_scan_beta_literate.ipynb"
```

Рисунок 16: Генерация Jupyter notebook для скрипта `sir_scan_beta`


```
julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_scan_beta_literate.jl"), "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_scan_beta_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_scan_beta_literate.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_scan_beta_literate.md"
```

Рисунок 17: Генерация Markdown-документации для скрипта `sir_scan_beta`

5.5 Исследование миграции

Для анализа распространения инфекции между городами был использован скрипт `sir_migration_effect.jl` (рис. 18).

```
julia> include("scripts/sir_migration_effect.jl")
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/plots/migration_effect.png"
```

Рисунок 18: Запуск скрипта `sir_migration_effect.jl`

График на рис. 19 показывает зависимость времени до пика и величины пика от интенсивности миграции. Нулевая миграция даёт локальную вспышку в одном городе, а при ненулевой миграции инфекция охватывает всю систему.

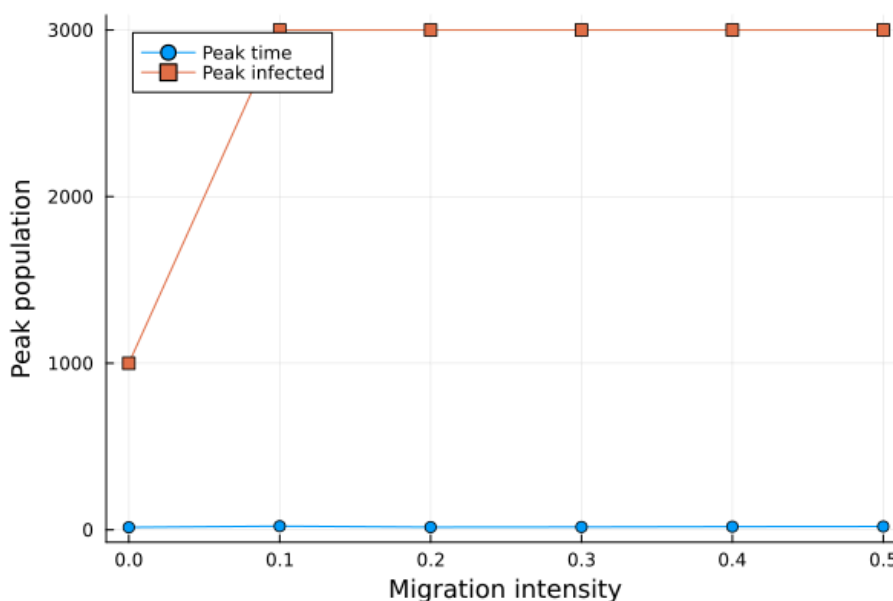


Рисунок 19: График влияния миграции на время и величину пика

Параметр `migration_intensity` задаёт вероятность того, что агент покинет свой текущий город. Чем он выше, тем быстрее инфекция переносится между городами. На графике одновременно показаны:

- время достижения пика;
- величина пика.

При нулевой миграции инфекция остаётся в исходном городе, поэтому пик меньше. При положительной миграции заражение переносится в остальные города, что резко увеличивает число инфицированных. Из-за стохастичности модели зависимость времени до пика не является строгой монотонной.

По данным файла [рис. 20](#) среднее время до пика среди ненулевых значений минимально при `migration_intensity = 0.2`, где средний пик достигается примерно на 16-м дне. Это значение далее использовалось как репрезентативное для задач с межгородским распространением.

	n_steps	Is	infection_period	detection_time	beta_det	reinfection_probability	Ns	peak_value	peak_time	death_rate	beta_und	migration_intensity	seed	C
1	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	0.33311103701233746	14	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.0	42	3
2	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	0.3333333333333333	14	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.0	43	3
3	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	0.3333333333333333	17	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.0	44	3
4	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	16	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.1	42	3
5	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	15	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.1	43	3
6	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	35	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.1	44	3
7	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	16	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.2	42	3
8	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	15	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.2	43	3
9	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	17	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.2	44	3
10	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	15	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.3	42	3
11	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	17	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.3	43	3
12	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	19	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.3	44	3
13	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	18	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.4	42	3
14	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	18	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.4	43	3
15	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	21	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.4	44	3
16	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	20	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.5	42	3
17	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	21	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.5	43	3
18	150	[1, 0, 0]	14	7	[0.05, 0.05, 0.05]	0.1	[1000, 1000, 1000]	1.0	19	0.02	[0.5, 0.5, 0.5]	0.5	44	3

Рисунок 20: CSV-файл с результатами исследования миграции

Столбцы `migration_scan_all.csv` означают:

- `n_steps` — число шагов моделирования;
- `Is` — начальное распределение инфицированных;
- `infection_period` — длительность болезни;
- `detection_time` — время выявления;
- `beta_det` — заразность выявленных больных;
- `reinfection_probability` — вероятность повторного заражения;
- `Ns` — размеры городов;
- `peak_value` — максимальная доля инфицированных;
- `peak_time` — момент достижения пика;
- `death_rate` — вероятность смерти;
- `beta_und` — заразность невыявленных больных;
- `migration_intensity` — исследуемая интенсивность миграции;
- `seed` — зерно генератора;
- `C` — число городов.

Генерация производных форматов для скрипта миграции показана на [рис. 21](#), [рис. 22](#) и [рис. 23](#).

```
could not create decoration from factory: Running with no decorations.
julia> Literate.script(scriptsdir("sir_migration_effect_literate.jl"), scriptsdi
r(); name="sir_migration_effect_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulatio
n-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_migration_effect_literate.jl`
`~/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_migration_effect_clean.jl`
```

Рисунок 21: Генерация clean-версии для скрипта миграции

```
julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_migration_effect_literate.jl"), "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-mo
deling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_migration_effect_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_migration_effect_literate.md`
`~/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_migration_effect_literate.md`
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_migration_effect_literate.jl"), "notebo
```

Рисунок 22: Генерация Markdown-документации для скрипта миграции

```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_migration_effect_literate.jl"), "notebooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_migration_effect_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_migration_effect_literate.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_migration_effect_literate.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_migration_effect_literate.ipynb"
```

Рисунок 23: Генерация notebook для скрипта миграции

5.6 Базовая оптимизация и итоговая визуализация

Скрипт `sir_optimize_parameters.jl` запускал многокритериальную оптимизацию параметров (рис. 24). Поскольку эта задача вычислительно тяжёлая, её основной смысл в рамках лабораторной работы — продемонстрировать использование эволюционного поиска для управления эпидемическими показателями.

```
julia> include("scripts/sir_optimize_parameters.jl")
Precompiling BlackBoxOptim finished.
 1 dependency successfully precompiled in 10 seconds. 52 already precompiled.
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, FunctionBasedProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 593.12 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.09
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51

Best candidate found: [0.193437, 4.40967, 0.0672676]

Fitness: (0.00107, 0.00007) agg=0.00113

Optimal parameters:
beta_und = 0.19343656436165
detection_time = 4
death_rate = 0.06726761245368938
peak = 0.0010666666666666667
deaths = 6.666666666666667e-5
```

Рисунок 24: Запуск скрипта многокритериальной оптимизации

Производные форматы для скрипта оптимизации представлены на [рис. 25](#), [рис. 26](#) и [рис. 27](#).

```
julia> Literate.script(scriptsdir("sir_optimize_parameters_literate.jl"), scriptdir(); name="sir_optimize_parameters_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_parameters_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_parameters_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_parameters_clean.jl"
```

Рисунок 25: Генерация clean-версии скрипта оптимизации

```
julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_optimize_parameters_literate.jl"), "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_parameters_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_optimize_parameters_literate.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_optimize_parameters_literate.md"
```

Рисунок 26: Markdown-документация скрипта оптимизации

```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_optimize_parameters_literate.jl"), "notebooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_parameters_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_optimize_parameters_literate.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_optimize_parameters_literate.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_optimize_parameters_literate.ipynb"
```

Рисунок 27: Jupyter notebook скрипта оптимизации

Скрипт `sir_visualize_dynamics.jl` строит сводный трёхпанельный график по результатам параметрического исследования ([рис. 28](#)). Итоговый график показан на [рис. 29](#).

```
julia> include("scripts/sir_visualize_dynamics.jl")
Precompiling Agents finished.
1 dependency successfully precompiled in 9 seconds. 140 already precompiled.
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/plots/comprehensive_analysis.png"
```

Рисунок 28: Запуск скрипта итоговой визуализации

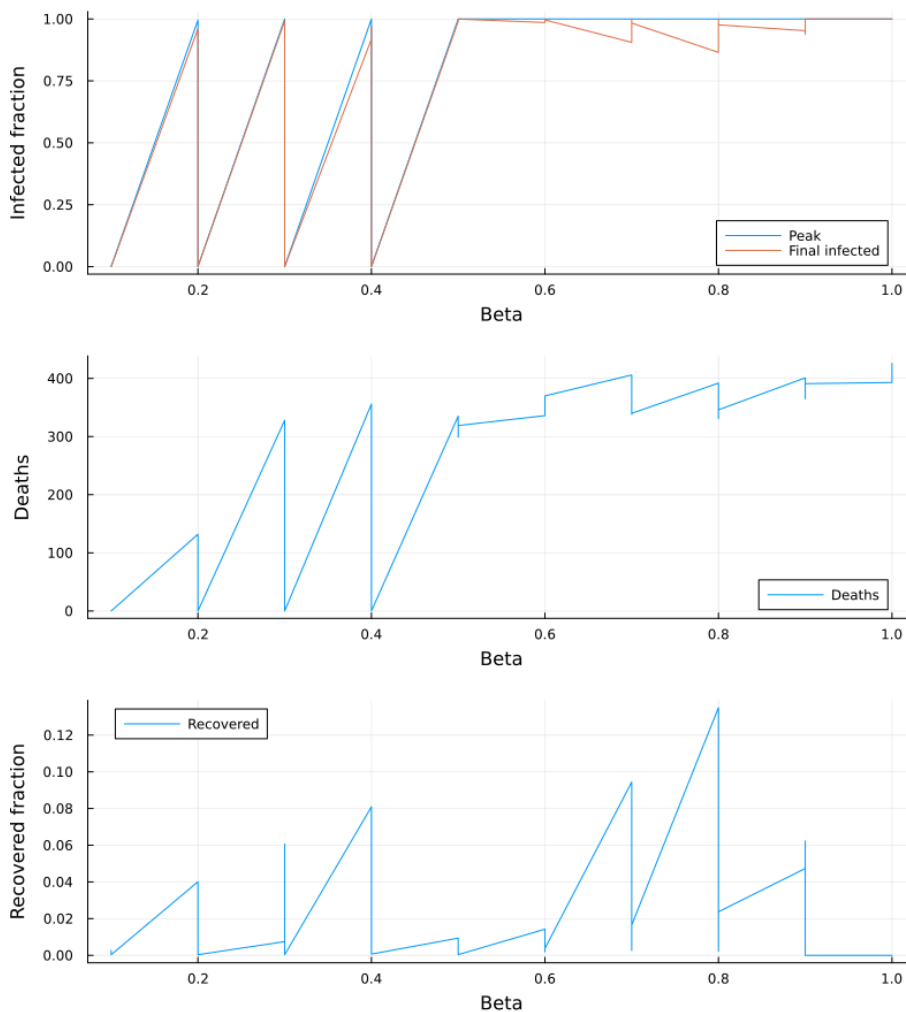


Рисунок 29: Сводный график зависимости пика, смертности и выздоровления от `beta`

На верхней панели [рис. 29](#) видно пороговое возникновение эпидемии, на средней — рост числа умерших при увеличении заразности, а на нижней — насыщение доли переболевших.

Верхняя панель имеет пороговый вид, потому что система переходит от затухающей вспышки к почти полному охвату популяции. Средняя панель растёт вслед за ростом заражения: чем больше агентов проходят через инфекцию, тем больше итоговая смертность. Нижняя панель выходит на насыщение, потому что при больших `beta` почти вся популяция успевает переболеть.

Генерация производных форматов итоговой визуализации показана на [рис. 30](#), [рис. 31](#) и [рис. 32](#).

```
julia> Literate.script(scriptsdir("sir_visualize_dynamics_literate.jl"), scriptsdir(); name="sir_visualize_dynamics_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_visualize_dynamics_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_visualize_dynamics_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_visualize_dynamics_clean.jl"
```

Рисунок 30: Генерация clean-версии итоговой визуализации

```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_visualize_dynamics_literate.jl"), "notebooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_visualize_dynamics_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_visualize_dynamics_literate.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_visualize_dynamics_literate.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_visualize_dynamics_literate.ipynb"
```

Рисунок 31: Jupyter notebook итоговой визуализации

```
julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_visualize_dynamics_literate.jl"), "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_visualize_dynamics_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_visualize_dynamics_literate.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_visualize_dynamics_literate.md"
```

Рисунок 32: Markdown-документация итоговой визуализации

6 Дополнительные задания

6.1 Задание 1. Базовый уровень

Для базового уровня был использован уже полученный график [рис. 8](#). По формуле

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{0.5}{1/14} = 7$$

получаем значение $R_0 > 1$, что соответствует устойчивому развитию эпидемии. Наблюдаемая динамика на графике полностью согласуется с этим выводом: заражение быстро растёт, а затем почти вся популяция проходит через состояние I .

6.2 Задание 2. Исследование порога

Порог эпидемии анализировался по результатам `beta_scan_all.csv`. В соответствии с условием задачи эпидемия считается возникшей, если пик I превышает 5% популяции. По данным [рис. 14](#) при $\beta = 0.1$ это условие не выполняется, а при $\beta = 0.2$ уже появляются траектории с выраженной вспышкой. Следовательно, практический порог в данной стохастической модели лежит между 0.1 и 0.2.

Теоретический порог из условия $R_0 = 1$ равен $\beta = 1/14 \approx 0.071$, поэтому практический порог оказался выше. Это расхождение объясняется конечным размером популяции, случайностью передачи и структурой модели.

6.3 Задание 3. Эффект гетерогенности

Для исследования неоднородности был подготовлен отдельный скрипт `sir_heterogeneity_effect.jl` ([рис. 33](#)). В нём использовались разные коэффициенты заразности по городам: `[0.3, 0.5, 0.8]`.

```
julia> include("scripts/sir_heterogeneity_effect.jl")
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Results saved:
/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_
agents_SIR/data/heterogeneity_dynamics.csv
/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_
agents_SIR/data/heterogeneity_summary.csv
/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_
agents_SIR/plots/heterogeneity_effect.png
```

Рисунок 33: Запуск скрипта исследования гетерогенности

Итоговый график [рис. 34](#) показывает отдельные траектории S , I , R для каждого города. Видно, что города с большей заразностью выходят на более высокий и более ранний пик.

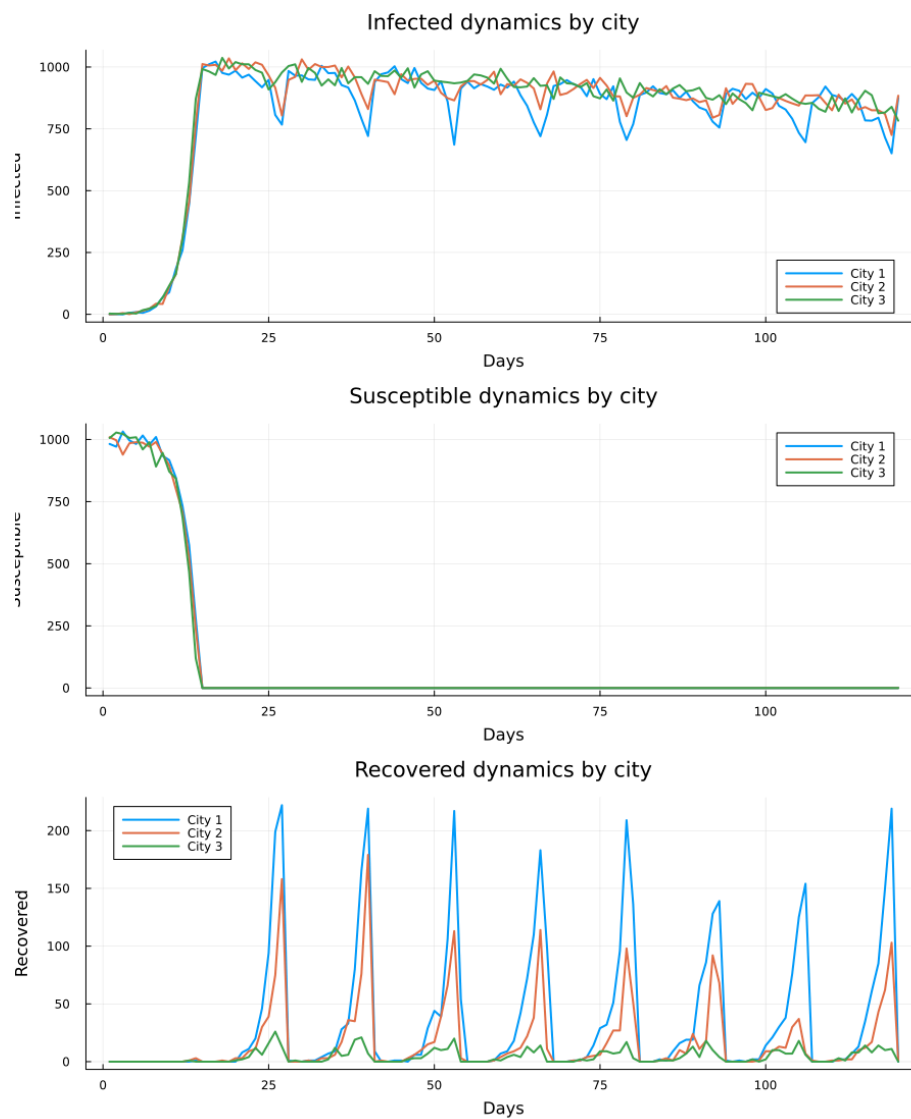


Рисунок 34: График динамики по городам при неоднородных параметрах

Таблица динамики по времени представлена на [рис. 35](#), а сводка пиков по городам — на [рис. 36](#). По итоговым данным максимальные пики составили 1022, 1035 и 1037 человек соответственно, что подтверждает усиление эпидемии в более «заразных» городах.

	time	S_city1	I_city1	R_city1	S_city2	I_city2	R_city2	S_city3	I_city3	R_city3
1	1	982	0	0	1009	0	0	1006	3	0
2	2	971	1	0	997	1	0	1028	2	0
3	3	1032	0	0	939	5	0	1022	2	0
4	4	996	6	0	985	1	0	1006	6	0
5	5	982	9	0	989	8	0	1009	3	0
6	6	1016	6	0	987	14	0	960	17	0
7	7	979	15	0	971	23	0	989	23	0
8	8	1010	32	0	990	43	0	891	34	0
9	9	934	69	0	941	42	0	946	68	0
10	10	917	89	0	896	111	0	871	116	0
11	11	847	184	0	801	162	0	843	163	0
12	12	733	259	0	708	310	0	687	303	0
13	13	575	446	0	523	455	1	466	533	1
14	14	278	718	1	236	774	3	119	871	0
15	15	0	996	0	0	1012	0	0	992	0
16	16	0	1011	0	0	1006	0	0	982	0
17	17	0	1022	0	0	1009	0	0	968	0
18	18	0	976	0	0	985	1	0	1037	0
19	19	0	969	0	0	1035	0	0	994	0
20	20	0	985	0	0	987	3	0	1020	1
21	21	0	957	8	0	1015	3	0	1011	2
22	22	0	969	11	0	992	9	0	1011	4
23	23	0	943	20	0	1019	11	0	988	12
24	24	0	918	46	0	1009	30	0	977	6
25	25	0	948	94	0	966	39	0	909	16
26	26	0	806	199	0	916	75	0	939	26
27	27	0	767	222	0	804	158	0	978	13
28	28	0	984	1	0	948	0	0	1004	0
29	29	0	965	0	0	960	0	0	1011	1
30	30	0	966	0	0	1031	0	0	940	0
31	31	0	950	1	0	989	1	0	996	0
32	32	0	948	1	0	1012	0	0	976	0
33	33	0	1005	4	0	1000	3	0	925	0
34	34	0	975	7	0	1000	3	0	950	2
35	35	0	976	9	0	1006	6	0	926	12
36	36	0	927	28	0	958	17	0	996	5
37	37	0	917	33	0	1002	36	0	934	6
38	38	0	865	80	0	958	35	0	959	19
39	39	0	791	165	0	891	76	0	959	21
40	40	0	721	219	0	830	179	0	932	7
41	41	0	939	9	0	949	0	0	983	0
42	42	0	971	0	0	944	1	0	964	0
43	43	0	978	0	0	939	0	0	963	0
44	44	0	1003	1	0	890	0	0	986	0
45	45	0	951	1	0	971	0	0	957	0
46	46	0	935	0	0	945	3	0	995	2
47	47	0	996	6	0	952	6	0	917	3
48	48	0	936	6	0	953	10	0	970	3
49	49	0	913	29	0	928	15	0	983	7

Рисунок 35: CSV-файл полной динамики для гетерогенного случая

	city	beta_und	beta_det	peak_infected
1	1	0.3	0.03	1022
2	2	0.5	0.05	1035
3	3	0.8	0.08	1037

Рисунок 36: Сводная таблица по гетерогенности городов

В таблице `heterogeneity_dynamics.csv` столбец `time` задаёт шаг моделирования, а столбцы `S_city*`, `I_city*`, `R_city*` показывают распределение агентов по классам в каждом из трёх городов. Таблица `heterogeneity_summary.csv` содержит номер города, значения `beta_und`, `beta_det` и максимальное число инфицированных.

График [рис. 34](#) выглядит именно так, потому что увеличение `beta` ускоряет распространение инфекции в конкретном городе. Поэтому у города с наибольшей заразностью пик выше и достигается быстрее.

Генерация literate-производных форматов для задания 3 иллюстрируется на [рис. 37](#), [рис. 38](#) и [рис. 39](#).

```
julia> Literate.script(scriptsdir("sir_heterogeneity_effect_literate.jl"), scrip
tsdir(); name="sir_heterogeneity_effect_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulatio
n-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_heterogeneity_effect_literat
e.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_heterogeneity_effect_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04
_agents_SIR/scripts/sir_heterogeneity_effect_clean.jl"
```

Рисунок 37: Генерация clean-версии гетерогенного скрипта

```
julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_heterogeneity_effect_literate.jl"), "do
cs")
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-mo
deling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_heterogeneity_effect_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_heterogeneity_effect_literate.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04
_agents_SIR/docs/sir_heterogeneity_effect_literate.md"
```

Рисунок 38: Literate-версия скрипта гетерогенности

```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_heterogeneity_effect_literate.jl"), "no
tebooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_heterogeneity_effect_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_heterogeneity_effect_literate.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_heterogeneity_effect_literate.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04
_agents_SIR/notebooks/sir_heterogeneity_effect_literate.ipynb"
```

Рисунок 39: Jupyter notebook для гетерогенного сценария

6.4 Задание 4. Миграция

Пункт 4 опирается на эксперимент миграции, уже описанный в основном разделе. Его смысл заключается в нахождении интенсивности миграции, при которой эпидемия быстрее всего распространяется между городами.

По данным [рис. 20](#) формально минимальное среднее время до пика наблюдается при нулевой миграции, однако это локальная вспышка в одном городе. Если рассматривать именно межгородское распространение, то среди ненулевых значений минимальное среднее время до пика достигается при `migration_intensity = 0.2`. Следовательно, именно это значение можно считать оптимальным с точки зрения скорости переноса инфекции между городами.

6.5 Задание 5. Карантинные меры

Для анализа карантина была реализована отдельная модель, в которой миграция из города прекращается после превышения порога инфицированности. Скрипт запуска показан на [рис. 40](#).

```
julia> include("scripts/sir_quarantine_effect.jl")
Results saved:
/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_
agents_SIR/data/quarantine_baseline.csv
/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_
agents_SIR/data/quarantine_enabled.csv
/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_
agents_SIR/data/quarantine_summary.csv
/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_
agents_SIR/plots/quarantine_effect.png
```

Рисунок 40: Запуск скрипта сценария с карантином

Сравнительный график [рис. 41](#) содержит три панели: число инфицированных, общую численность популяции и моменты закрытия городов. Он показывает, что в выбранной настройке карантин немного сдвигает пик вправо и снижает итоговое число умерших.

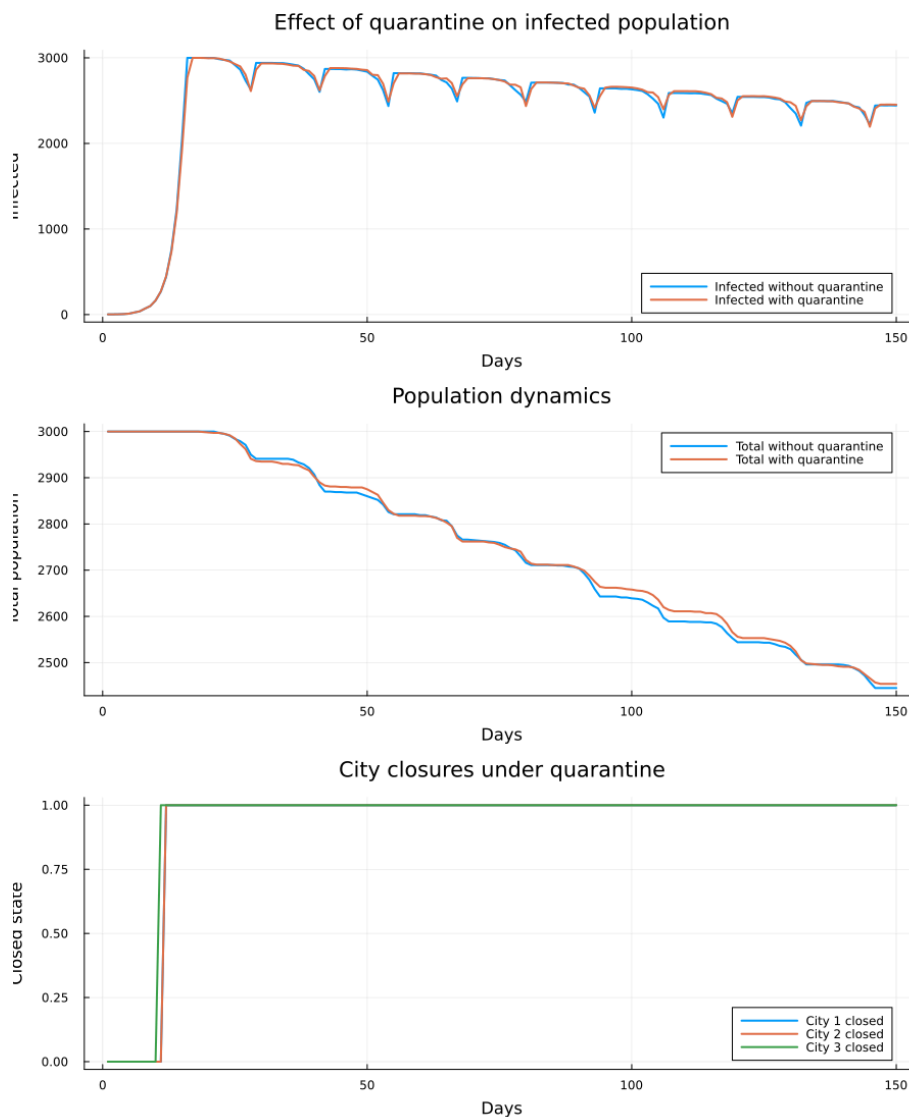


Рисунок 41: Сравнение сценариев без карантина и с карантином

Содержимое базового и карантинного CSV-файлов показано на [рис. 42](#) и [рис. 43](#), а итоговая сводка — на [рис. 44](#). В рассматриваемом эксперименте число умерших уменьшилось с 555 до 546, а время достижения пика сдвинулось с 16 до 17 дней.

	time	susceptible	infected	recovered	total
1	1	2997	3	0	3000
2	2	2997	3	0	3000
3	3	2996	4	0	3000
4	4	2994	6	0	3000
5	5	2989	11	0	3000
6	6	2975	25	0	3000
7	7	2962	38	0	3000
8	8	2930	70	0	3000
9	9	2900	100	0	3000
10	10	2835	165	0	3000
11	11	2731	269	0	3000
12	12	2559	441	0	3000
13	13	2242	756	2	3000
14	14	1765	1232	3	3000
15	15	948	2048	4	3000
16	16	0	3000	0	3000
17	17	0	3000	0	3000
18	18	0	3000	0	3000
19	19	0	3000	0	3000
20	20	0	2999	1	3000
21	21	0	2999	1	3000
22	22	0	2985	12	2997
23	23	0	2976	19	2995
24	24	0	2969	22	2991
25	25	0	2916	68	2984
26	26	0	2862	117	2979
27	27	0	2735	236	2971
28	28	0	2630	320	2950
29	29	0	2941	0	2941
30	30	0	2941	0	2941
31	31	0	2941	0	2941
32	32	0	2941	0	2941
33	33	0	2939	2	2941
34	34	0	2939	2	2941
35	35	0	2931	10	2941
36	36	0	2921	18	2939
37	37	0	2910	23	2933
38	38	0	2873	56	2929
39	39	0	2810	111	2921
40	40	0	2749	158	2907
41	41	0	2603	281	2884
42	42	0	2870	0	2870
43	43	0	2870	0	2870
44	44	0	2869	0	2869
45	45	0	2869	0	2869

46	46	0	2864	4	2868
47	47	0	2867	1	2868
48	48	0	2863	5	2868

Рисунок 42: Базовый сценарий без карантина

	time	susceptible	infected	recovered	total	city1_closed	city2_closed	city3_closed
1	1	2997	3	0	3000	false	false	false
2	2	2997	3	0	3000	false	false	false
3	3	2996	4	0	3000	false	false	false
4	4	2994	6	0	3000	false	false	false
5	5	2989	11	0	3000	false	false	false
6	6	2975	25	0	3000	false	false	false
7	7	2962	38	0	3000	false	false	false
8	8	2930	70	0	3000	false	false	false
9	9	2900	100	0	3000	false	false	false
10	10	2835	165	0	3000	false	false	false
11	11	2729	271	0	3000	false	false	true
12	12	2553	447	0	3000	true	true	true
13	13	2266	732	2	3000	true	true	true
14	14	1804	1193	3	3000	true	true	true
15	15	1070	1926	4	3000	true	true	true
16	16	229	2769	2	3000	true	true	true
17	17	0	3000	0	3000	true	true	true
18	18	0	3000	0	3000	true	true	true
19	19	0	2999	0	2999	true	true	true
20	20	0	2996	2	2998	true	true	true
21	21	0	2997	0	2997	true	true	true
22	22	0	2992	5	2997	true	true	true
23	23	0	2976	19	2995	true	true	true
24	24	0	2958	34	2992	true	true	true
25	25	0	2928	57	2985	true	true	true
26	26	0	2900	73	2973	true	true	true
27	27	0	2804	158	2962	true	true	true
28	28	0	2612	329	2941	true	true	true
29	29	0	2862	74	2936	true	true	true
30	30	0	2935	0	2935	true	true	true
31	31	0	2935	0	2935	true	true	true
32	32	0	2935	0	2935	true	true	true
33	33	0	2932	1	2933	true	true	true
34	34	0	2930	0	2930	true	true	true
35	35	0	2921	9	2930	true	true	true
36	36	0	2909	19	2928	true	true	true
37	37	0	2906	21	2927	true	true	true
38	38	0	2860	61	2921	true	true	true
39	39	0	2847	69	2916	true	true	true
40	40	0	2788	114	2902	true	true	true
41	41	0	2621	269	2890	true	true	true
42	42	0	2787	96	2883	true	true	true
43	43	0	2881	0	2881	true	true	true
44	44	0	2881	0	2881	true	true	true
45	45	0	2880	0	2880	true	true	true
46	46	0	2879	1	2880	true	true	true
47	47	0	2874	5	2879	true	true	true
48	48	0	2871	8	2879	true	true	true

Рисунок 43: Сценарий с включённым карантином

	scenario	peak_infected	peak_time	total_deaths
1	baseline	3000	16	555
2	quarantine	3000	17	546

Рисунок 44: Сводная таблица по карантинному сценарию

В `quarantine_baseline.csv` и `quarantine_enabled.csv` столбцы `susceptible`, `infected`, `recovered` и `total` описывают общую динамику по всей системе. Дополнительные столбцы `city1_closed`, `city2_closed`, `city3_closed` в карантинном сценарии показывают моменты

закрытия городов. В `quarantine_summary.csv` собраны итоговые показатели: сценарий, пик заражения, время до пика и суммарное число умерших.

Форма графика [рис. 41](#) показывает, что карантин в этой настройке не устраняет внутреннее распространение инфекции в уже заражённом городе, но замедляет межгородской перенос. Поэтому пик сдвигается по времени и смертность немного уменьшается.

Производные форматы карантинного скрипта представлены на [рис. 45](#), [рис. 46](#) и [рис. 47](#).

```
julia> Literate.script(scriptsdir("sir_quarantine_effect_literate.jl"), scriptsd
ir(); name="sir_quarantine_effect_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulatio
n-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_quarantine_effect_literate.j
l`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_quarantine_effect_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04
_agents_SIR/scripts/sir_quarantine_effect_clean.jl"
```

Рисунок 45: Генерация clean-версии карантинного скрипта

```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_quarantine_effect_literate.jl"), "noteb
ooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_quarantine_effect_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_quarantine_effect_literate.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_quarantine_effect_literate.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04
_agents_SIR/notebooks/sir_quarantine_effect_literate.ipynb"
```

Рисунок 46: Jupyter notebook карантинного сценария

```
_agents_SIR/notebooks/sir_quarantine_effect_literate.ipynb
julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_quarantine_effect_literate.jl"), "docs"
)
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-mo
deling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_quarantine_effect_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_quarantine_effect_literate.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04
_agents_SIR/docs/sir_quarantine_effect_literate.md"
```

Рисунок 47: Markdown-документация карантинного сценария

6.6 Задание 6. Оптимизация с ограничением на пик

Для шестого задания был подготовлен отдельный скрипт

`sir_optimize_with_constraint.jl`, минимизирующий смертность при условии `peak <= 0.3` ([рис. 48](#)).

```

julia> include("scripts/sir_optimize_with_constraint.jl")
Starting optimization with optimizer DiffEvoOpt{FitPopulation{Float64}, RadiusLimitedSelector, BlackBoxOptim.AdaptiveDiffEvoRandBin{3}, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
13.83 secs, 2 evals, 1 steps, improv/step: 1.000 (last = 1.0000), fitness=2.0000000000
26.56 secs, 4 evals, 2 steps, improv/step: 1.000 (last = 1.0000), fitness=2.0000000000
27.71 secs, 6 evals, 3 steps, improv/step: 0.667 (last = 0.0000), fitness=0.000333333
31.49 secs, 8 evals, 4 steps, improv/step: 0.750 (last = 1.0000), fitness=0.000333333
38.43 secs, 10 evals, 5 steps, improv/step: 0.800 (last = 1.0000), fitness=0.000333333
50.86 secs, 12 evals, 6 steps, improv/step: 0.833 (last = 1.0000), fitness=0.000333333
51.49 secs, 13 evals, 7 steps, improv/step: 0.857 (last = 1.0000), fitness=0.000333333

Optimization stopped after 8 steps and 65.89 seconds
Termination reason: Max time (60.0 s) reached
Steps per second = 0.12
Function evals per second = 0.23
Improvements/step = Inf
Total function evaluations = 15

Best candidate found: [0.100249, 11.3326, 0.0409544]

Fitness: 0.000333333

Best parameters with peak constraint:
beta_und = 0.10024858614783563
detection_time = 11
death_rate = 0.04095442922187243
peak_infected = 0.003868890341699402
death_fraction = 0.0002
constraint_satisfied = true

```

Рисунок 48: Запуск ограниченной оптимизации

Результаты генерации clean-версии, Markdown-документации и notebook для ограниченной оптимизации показаны на [рис. 49](#), [рис. 50](#) и [рис. 51](#).

```

julia> Literate.script(scriptsdir("sir_optimize_with_constraint_literate.jl"), scriptsdir(); name="sir_optimize_with_constraint_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_with_constraint_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_with_constraint_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_with_constraint_clean.jl"

```

Рисунок 49: Генерация clean-версии ограниченной оптимизации

```

julia> Literate.markdown(scriptsdir("sir_optimize_with_constraint_literate.jl"), "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_with_constraint_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_optimize_with_constraint_literate.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/docs/sir_optimize_with_constraint_literate.md"

```

Рисунок 50: Markdown-документация ограниченной оптимизации


```
julia> Literate.notebook(scriptsdir("sir_optimize_with_constraint_literate.jl"),
"notebooks")
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/lab_04_agents_SIR/scripts/sir_optimize_with_constraint_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_optimize_with_constraint_literate.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab04/lab_04_agents_SIR/notebooks/sir_optimize_with_constraint_literate.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04
_agents_SIR/notebooks/sir_optimize_with_constraint_literate.ipynb"
```

Рисунок 51: Jupyter notebook ограниченной оптимизации

Итоговая таблица параметров представлена на [рис. 52](#). Найденное решение имеет $\text{beta_und} \approx 0.463$, $\text{detection_time} = 3$, $\text{death_rate} \approx 0.0657$, при этом $\text{peak_infected} \approx 0.2003$, $\text{death_fraction} = 0.0524$, а ограничение на пик удовлетворено (true).

	beta_und	detection_time	death_rate	objective	peak_infected	death_fraction	satisfies_constraint
1	0.4628990097689708	3	0.06572064513701481	0.0	0.2002685562444641	0.0524	true

Рисунок 52: CSV-файл с результатами оптимизации при ограничении на пик

Столбцы `optimization_with_constraint.csv` означают:

- `beta_und` — найденная базовая заразность;
- `detection_time` — найденное время выявления;
- `death_rate` — коэффициент смертности;
- `objective` — значение целевой функции;
- `peak_infected` — средний пик инфицированных;
- `death_fraction` — средняя доля умерших;
- `satisfies_constraint` — выполнено ли ограничение $\text{peak} \leq 0.3$.

Полученный результат объясняется тем, что целевая функция штрафует все решения с пиком выше 30%. Поэтому оптимизатор выбирает область параметров, где выявление происходит рано, а пик удаётся удержать ниже заданного порога.

Таким образом, задача с ограничением была решена корректно: модель нашла параметры, при которых пик остаётся ниже 30%, а смертность минимизируется в рамках выбранного алгоритма поиска.

7 Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована агентная версия эпидемиологической модели SIR на языке Julia с использованием Agents.jl и DrWatson. Были выполнены основные вычислительные эксперименты: базовый запуск, исследование коэффициента заразности, анализ миграции, оптимизация параметров и сводная визуализация.

Дополнительные задания позволили расширить исследование модели. Был вычислен и интерпретирован базовый показатель R_0 , найден практический порог возникновения эпидемии, исследован эффект неоднородности параметров по городам, оценено влияние миграции, реализован карантинный сценарий и выполнена оптимизация с ограничением на пик заболеваемости. Все основные скрипты были представлены также в literate-формате, а из них были сгенерированы производные `.jl`, `.ipynb` и `.md`-версии.

Список литературы

1. Kermack W. O., McKendrick A. G. [A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics](#) // Proceedings of the Royal Society A. 1927. T. 115, № 772. С. 700–721.
2. Hethcote H. W. [The Mathematics of Infectious Diseases](#) // SIAM Review. 2000. T. 42, № 4. С. 599–653.
3. Datseris G., Vahdati A. R., DuBois T. C. [Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity](#) // SIMULATION. 2022. T. 98, № 4. С. 313–332.
4. Datseris G. [DrWatson.jl: the perfect sidekick to your scientific inquiries](#). 2020.
5. Arenas F. E., contributors. [Literate.jl](#). 2026.
6. Knuth D. E. [Literate Programming](#) // The Computer Journal. 1984. T. 27, № 2. С. 97–111.
7. Borg M., contributors. [BlackBoxOptim.jl](#). 2026.

Повторное использование

[CC BY 4.0](#)